

מציאת שורשי פולינום

הגדרה: יהי F שדה (למשל, $F=Q$ שדה המספרים הרציונליים, או $F=R$ שדה המספרים הממשיים, או $F=C$ שדה המספרים המרוכבים).

פולינום $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$ נקרא פולינום מעל שדה F , אם מקדמי הפולינום $a_i \in F$, $(0 \leq i \leq n)$.

המשפט היסודי של האלגברה: יהי $p(x)$ פולינום ממעלה $n \geq 1$ מעל C . אזי ל- $p(x)$ יש n שורשים (לאו דוקא שונים) מעל C . $p(x)$ ניתן לכתיבה באופן יחיד (עד כדי סדר) באופן הבא:

$$p(x) = k(x - x_1)(x - x_2) \dots (x - x_{n-1})(x - x_n)$$

כאשר $k, x_i \in C$, ו- x_i הם שורשי הפולינום.

הגדרה: יהי פולינום $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$. מספר c נקרא שורש של פולינום $f(x)$ אם הוא מקיים את המשוואה:

$$f(c) = a_n c^n + a_{n-1} c^{n-1} + \dots + a_1 c + a_0 = 0$$

כדי למצוא שורשים של פולינומים, נשתמש באחד או בצרופים של השיטות הבאות:

ניחוש של שורש:

יהי $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$ פולינום מעל השלמים Z .

אם יש לפולינום שורש רציונלי מהצורה $\frac{p}{q}$ (מנת שלמים זרים), אז p מחלק את a_0 , ו- q מחלק את a_n .

את a_n .

דוגמא

$$f(x) = x^3 - 6x^2 + 3x + 10$$

יש למצוא את כל שורשי הפולינום.

כיוון שכל המקדמים שלמים, נמצא מועמדים ל- $\frac{p}{q}$.

$$p = \{\pm 1, \pm 2, \pm 5, \pm 10\} \quad q = \{\pm 1\} \quad \frac{p}{q} = \{\pm 1, \pm 2, \pm 5, \pm 10\}$$

נציב מועמדים אלה, אחד אחד, בפולינום. המספר שתוצאת הצבתו בפולינום היא אפס, הוא שורש של הפולינום.

$$f(1) \neq 0$$

$$f(-1) = 0$$

לכן, -1 הוא שורש של הפולינום.

נחלק את $f(x)$ בגורם $(x - (-1))$ ואז נקבל פולינום ממעלה נמוכה יותר. בסופו של התהליך, נרצה להגיע לפולינום מחזקה שניה כי בו אנו יודעים כיצד לטפל.

$$\begin{array}{r} x^3 - 6x^2 + 3x + 10 : x + 1 = x^2 - 7x + 10 \\ \underline{x^3 + x^2} \\ -7x^2 + 3x + 10 \\ \underline{-7x^2 - 7x} \\ 10x + 10 \\ \underline{10x + 10} \\ 0 \end{array}$$

ולכן, פירוק הפולינום לגורמים הוא $(x+1)(x^2 - 7x + 10) = (x+1)(x-2)(x-5)$ ושורשי הפולינום הם $-1, 2, 5$.
דוגמא נוספת

$$\begin{aligned} g(x) &= x^4 - 8x^3 + 13x^2 + 16x - 30 \\ g(x) &= (x-3)(x-5)(x^2 - 2) \\ g(x) &= (x-3)(x-5)(x - \sqrt{2})(x + \sqrt{2}) \end{aligned}$$

פולינום נקרא אי-פריק מעל שדה F אם גורמיו היחידים מעל שדה זה הם הוא עצמו ו-1 (עד כדי כפל בקבוע). למשל,

$$-8x^2 - 32 = -8(x^2 + 4)$$

אינו פריק מעל R אך פריק מעל C

$$-8(x^2 + 4) = -8(x + 2i)(x - 2i)$$

משפט:

יהי $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$ פולינום כלשהו.

אם $x = a$ שורש של $f(x)$ מריבוי k אז

$$f(a) = 0$$

$$f'(a) = 0$$

$$M$$

$$f^{(k-1)}(a) = 0$$

אם איזשהו שורש מופיע מספר פעמים בנוסחה

השורש. $p(x) = k(x - x_1)(x - x_2) \dots (x - x_{n-1})(x - x_n)$ אז מספר הפעמים שהוא מופיע נקרא ריבוי של

דוגמא

$$h(x) = x^5 - 3x^4 + 7x^3 - 13x^2 + 12x - 4$$

יש למצוא את כל שורשי הפולינום.

$$\frac{p}{q} = \{\pm 1, \pm 2, \pm 4\}$$

$$h(1) = 0 \quad \text{מהצבה מתקבל}$$

נחיל לגזור ולהציב כדי לראות האם לשורש זה ריבוי גדול מ-1.

$$h'(x) = 5x^4 - 12x^3 + 21x^2 - 26x + 12$$

$$h'(1) = 0$$

$$h''(x) = 20x^3 - 36x^2 + 42x - 26$$

$$h''(1) = 0$$

$$h'''(x) = 60x^2 - 72x + 42$$

$$h'''(1) \neq 0$$

לכן $x = 1$ הוא שורש מריבוי 3, כלומר $h(x) = (x - 1)^3(x^2 + 4)$.

משפט:

יהי $f(x)$ פולינום מעל שדה הממשיים R .

אם $z = a + ib$ שורש שלו, אז גם $\bar{z} = a - ib$ שורש שלו. (כלומר, השורשים הקומפלקסיים באים בזוגות).

מסקנה: לכל פולינום ממעלה אי-זוגית מעל R , יש שורש ממשי אחד לפחות.

דוגמא

ידוע כי אחד השורשים של הפולינום

$$x^5 - 4x^4 + 7x^3 - 8x^2 + 6x - 4$$

$$x_1 = i \quad \text{הוא}$$

יש למצוא את שאר השורשים.

כיון ש $x_1 = i$ אז $x_2 = -i$ שורש של הפולינום.

נחלק את הפולינום הנתון במכפלת שורשיו ונקבל פולינום מחזקה נמוכה יותר.

$$x^5 - 4x^4 + 7x^3 - 8x^2 + 6x - 4 = (x - i)(x + i)(x - 2)(x - (1 + i))(x - (1 - i))$$

דוגמה נוספת

נתון הפולינום $x^3 - 8x^2 + 25x - 26$ ונתון כי $x_1 = 3 + 2i$.

יש למצוא את שאר השורשים.

$$x_2 = 3 - 2i$$

נחלק את הפולינום הנתון במכפלת הגורמים הלינאריים הנובעים מהשורשים אותם מצאנו ונקבל את השורש השלישי.

$$x^3 - 8x^2 + 25x - 26 = (x - (3 + 2i))(x - (3 - 2i))(x - 2)$$